

Grafos - Conceitos Básicos

Prof. Andrei Braga



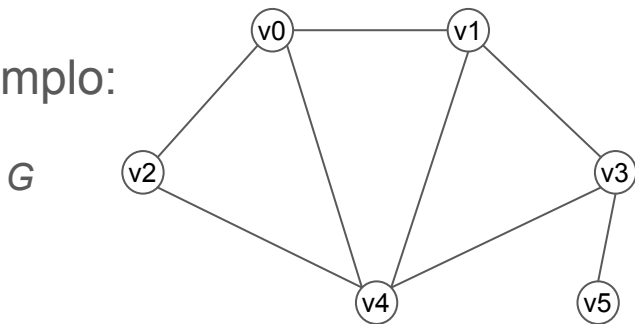
Conteúdo

- Conceitos básicos
- Exercícios
- Referências

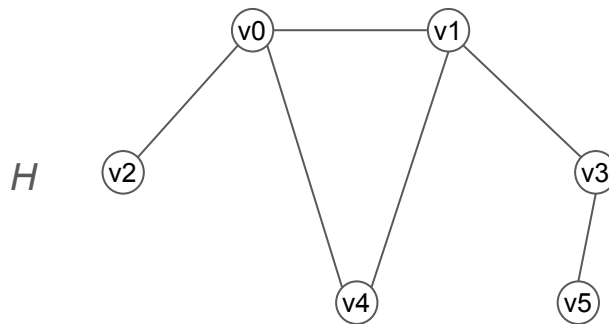
Subgrafo

- Um **subgrafo** de um grafo G é um grafo H tal que
 - $V(H) \subseteq V(G)$ e
 - $E(H) \subseteq E(G)$

- Exemplo:



- $V(G) = \{v_0, v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\}$ e
- $E(G) = \{\{v_0, v_1\}, \{v_0, v_2\}, \{v_0, v_4\}, \{v_1, v_3\}, \{v_1, v_4\}, \{v_2, v_4\}, \{v_3, v_4\}, \{v_3, v_5\}, \{v_4, v_5\}\}$

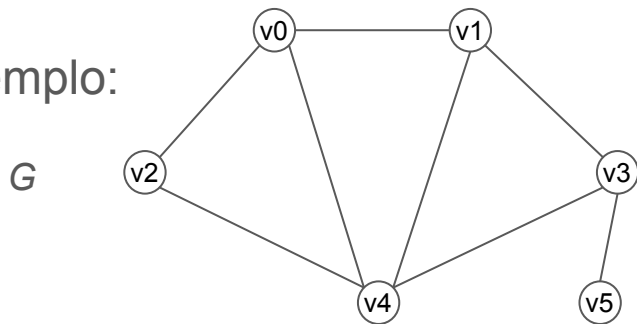


- $V(H) = \{v_0, v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\}$ e
- $E(H) = \{\{v_0, v_1\}, \{v_0, v_2\}, \{v_0, v_4\}, \{v_1, v_3\}, \{v_1, v_4\}, \{v_3, v_5\}\}$

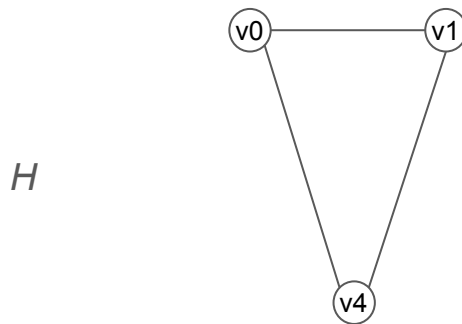
Subgrafo

- Um **subgrafo** de um grafo G é um grafo H tal que
 - $V(H) \subseteq V(G)$ e
 - $E(H) \subseteq E(G)$

- Exemplo:



- $V(G) = \{v_0, v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\}$ e
- $E(G) = \{\{v_0, v_1\}, \{v_0, v_2\}, \{v_0, v_4\}, \{v_1, v_3\}, \{v_1, v_4\}, \{v_2, v_4\}, \{v_3, v_4\}, \{v_3, v_5\}, \{v_4, v_5\}\}$



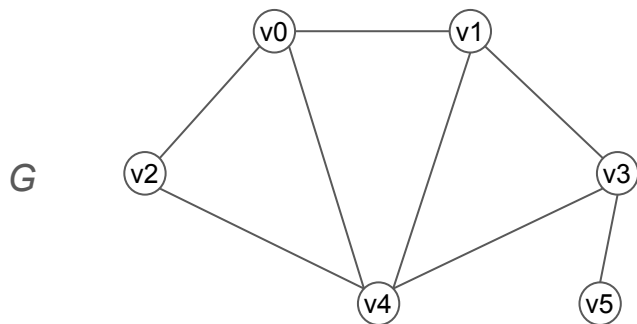
- $V(H) = \{v_0, v_1, v_4\}$ e
- $E(H) = \{\{v_0, v_1\}, \{v_0, v_4\}, \{v_1, v_4\}\}$

Subgrafo

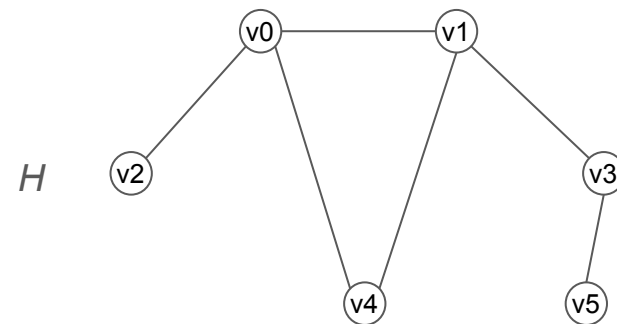
- Um **subgrafo** de um grafo G é um grafo H tal que
 - $V(H) \subseteq V(G)$ e
 - $E(H) \subseteq E(G)$
- Usamos as seguintes expressões de forma equivalente:
 - H é um subgrafo de G
 - H está **contido** em G
 - $H \subseteq G$
 - G é um **supergrafo** de H
 - G **contém** H
 - $G \supseteq H$

Subgrafo gerador

- Um subgrafo H de um grafo G é **gerador** se $V(H) = V(G)$
- Exemplo:



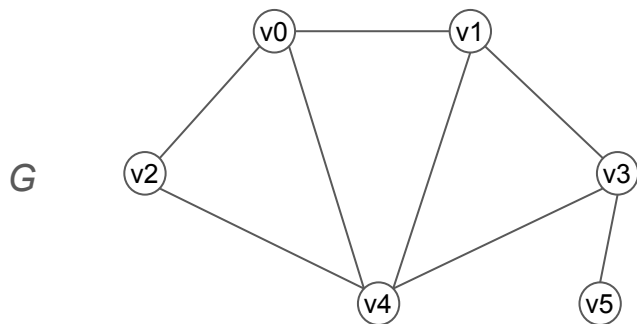
- $V(G) = \{ v_0, v_1, v_2, v_3, v_4, v_5 \}$ e
- $E(G) = \{ \{ v_0, v_1 \}, \{ v_0, v_2 \}, \{ v_0, v_4 \}, \{ v_1, v_3 \}, \{ v_1, v_4 \}, \{ v_2, v_4 \}, \{ v_3, v_4 \}, \{ v_3, v_5 \} \}$



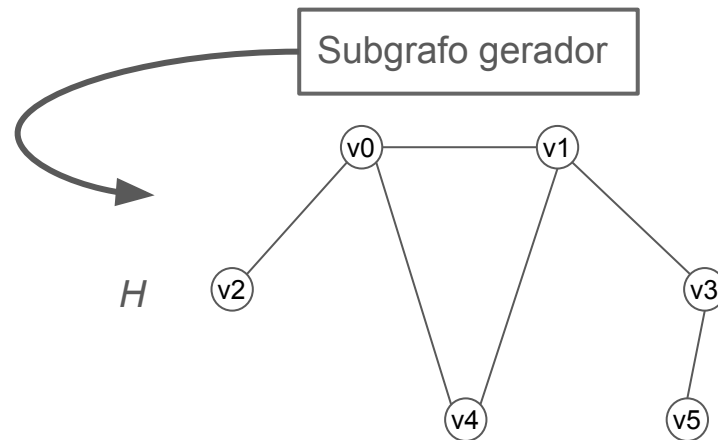
- $V(H) = \{ v_0, v_1, v_2, v_3, v_4, v_5 \}$ e
- $E(H) = \{ \{ v_0, v_1 \}, \{ v_0, v_2 \}, \{ v_0, v_4 \}, \{ v_1, v_3 \}, \{ v_3, v_5 \} \}$

Subgrafo gerador

- Um subgrafo H de um grafo G é **gerador** se $V(H) = V(G)$
- Exemplo:



- $V(G) = \{ v_0, v_1, v_2, v_3, v_4, v_5 \}$ e
- $E(G) = \{ \{ v_0, v_1 \}, \{ v_0, v_2 \}, \{ v_0, v_4 \}, \{ v_1, v_3 \}, \{ v_1, v_4 \}, \{ v_2, v_4 \}, \{ v_3, v_4 \}, \{ v_3, v_5 \} \}$

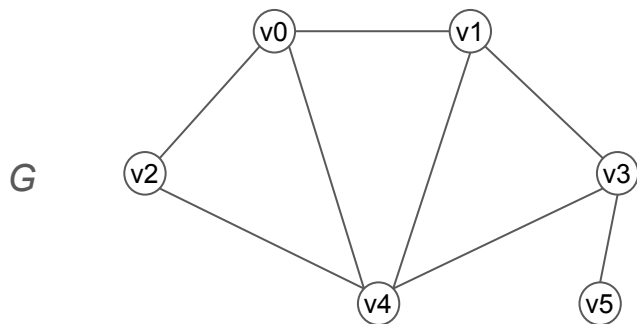


- $V(H) = \{ v_0, v_1, v_2, v_3, v_4, v_5 \}$ e
- $E(H) = \{ \{ v_0, v_1 \}, \{ v_0, v_2 \}, \{ v_0, v_4 \}, \{ v_1, v_3 \}, \{ v_1, v_4 \}, \{ v_3, v_5 \} \}$

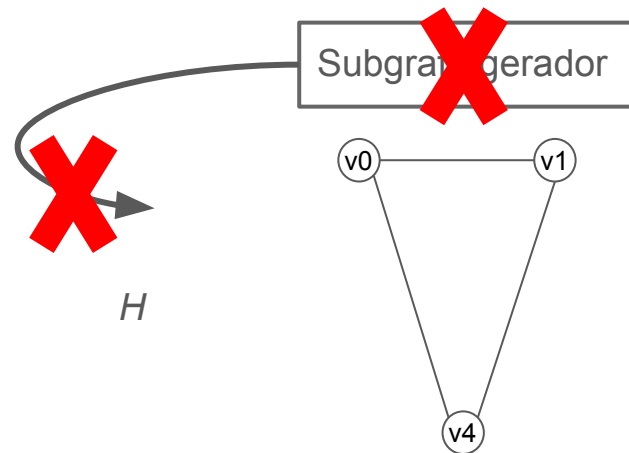
Subgrafo gerador

- Um subgrafo H de um grafo G é **gerador** se $V(H) = V(G)$

- Exemplo:



- $V(G) = \{v_0, v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\}$ e
- $E(G) = \{ \{v_0, v_1\}, \{v_0, v_2\}, \{v_0, v_4\}, \{v_1, v_3\}, \{v_1, v_4\}, \{v_2, v_4\}, \{v_3, v_4\}, \{v_3, v_5\} \}$

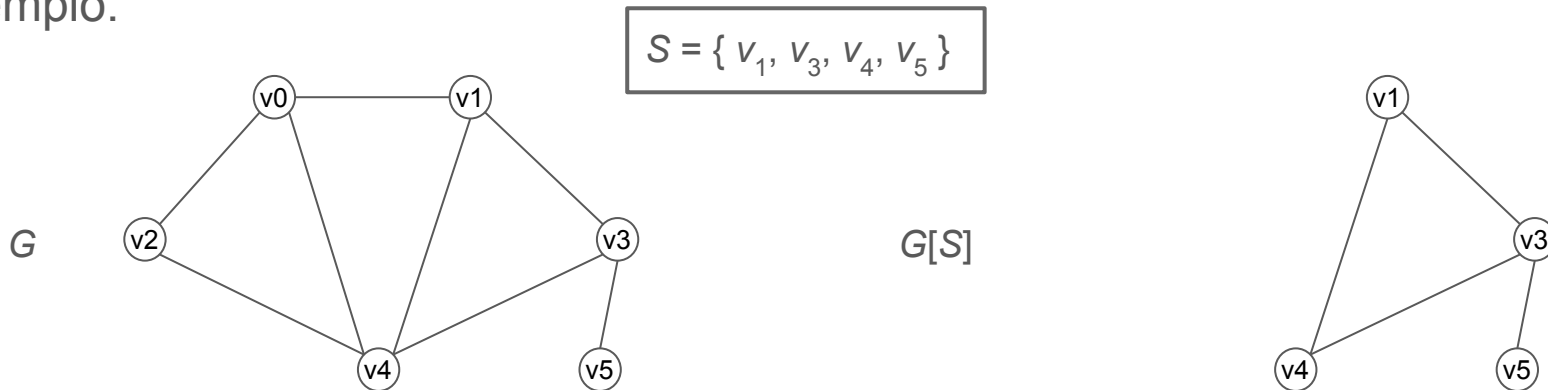


- $V(H) = \{v_0, v_1, v_4\}$ e
- $E(H) = \{ \{v_0, v_1\}, \{v_0, v_4\}, \{v_1, v_4\} \}$

Subgrafo induzido

- Dado um subconjunto S de vértices de um grafo G , o **subgrafo de G induzido por S** é o subgrafo $G[S]$ tal que
 - $V(G[S]) = S$ e
 - $E(G[S])$ consiste em todas as arestas de G cujos ambos os extremos estão em S

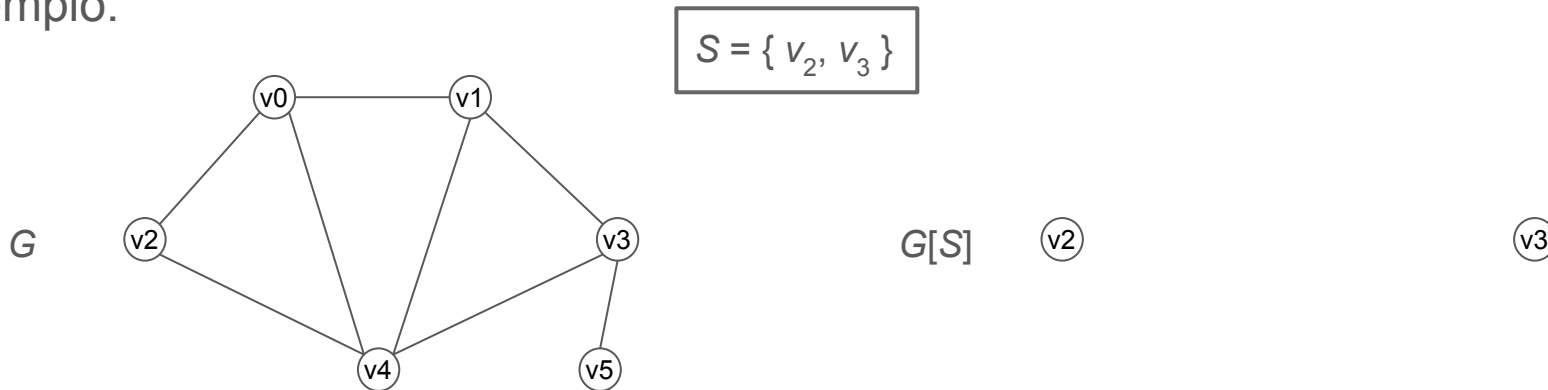
- Exemplo:



Subgrafo induzido

- Dado um subconjunto S de vértices de um grafo G , o **subgrafo de G induzido por S** é o subgrafo $G[S]$ tal que
 - $V(G[S]) = S$ e
 - $E(G[S])$ consiste em todas as arestas de G cujos ambos os extremos estão em S

- Exemplo:



Exercícios

- (Ref. 1) Exercício 1 da Lista de Exercícios “Conceitos Básicos – 2”.

Exercícios

- Exercício 2 da Lista de Exercícios “Conceitos Básicos – 2”.

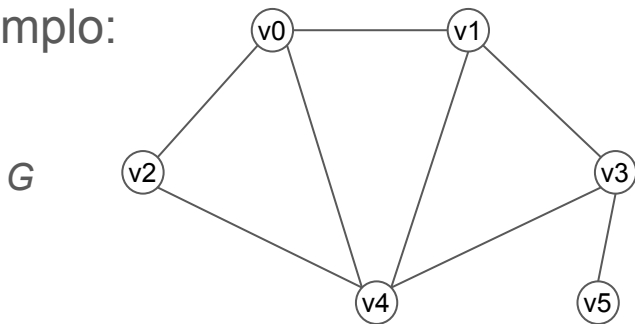
Exercícios

- Exercício 3 da Lista de Exercícios “Conceitos Básicos – 2”.

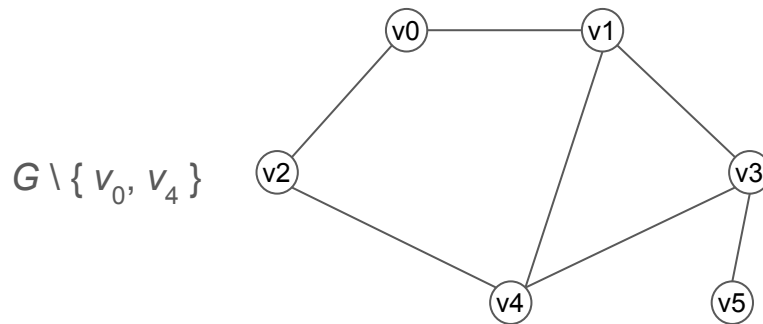
Remoção de arestas

- Dado um grafo G e uma aresta $\{v_i, v_j\} \in E(G)$, denotamos por $G \setminus \{v_i, v_j\}$ o grafo obtido pela **remoção da aresta** $\{v_i, v_j\}$ de G

- Exemplo:



- $V(G) = \{v_0, v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\}$ e
- $E(G) = \{\{v_0, v_1\}, \{v_0, v_2\}, \{v_0, v_4\}, \{v_1, v_3\}, \{v_1, v_4\}, \{v_2, v_4\}, \{v_3, v_4\}, \{v_3, v_5\}\}$

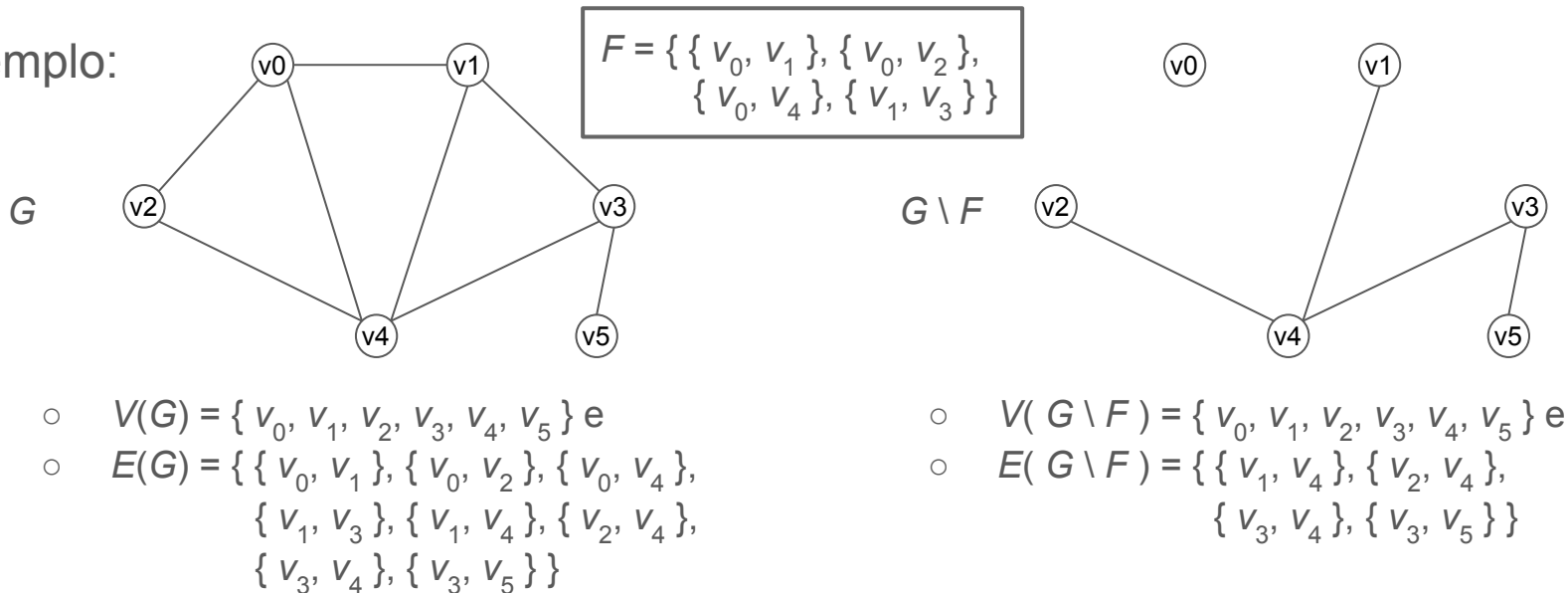


- $V(G \setminus \{v_0, v_4\}) = \{v_0, v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\}$ e
- $E(G \setminus \{v_0, v_4\}) = \{\{v_0, v_1\}, \{v_0, v_2\}, \{v_1, v_3\}, \{v_1, v_4\}, \{v_2, v_4\}, \{v_3, v_4\}, \{v_3, v_5\}\}$

Remoção de arestas

- Dado um grafo G e um subconjunto de arestas $F \subseteq E(G)$, denotamos por $G \setminus F$ o grafo obtido pela **remoção das arestas** em F de G

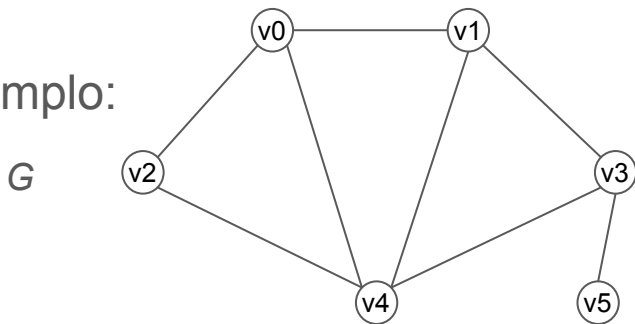
- Exemplo:



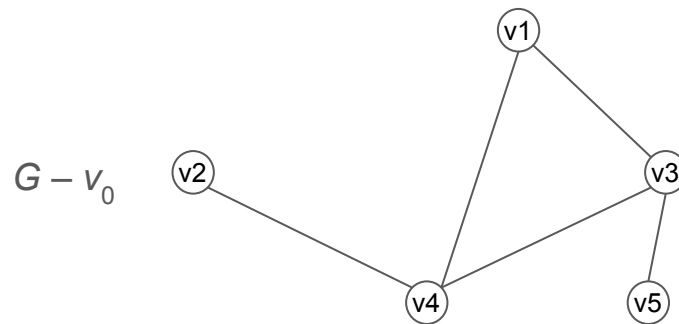
Remoção de vértices

- Dado um grafo G e um vértice $v_i \in V(G)$, denotamos por $G - v_i$ o grafo obtido pela **remoção do vértice v_i junto com todas as arestas incidentes em v_i** de G

- Exemplo:



- $V(G) = \{v_0, v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\}$ e
- $E(G) = \{\{v_0, v_1\}, \{v_0, v_2\}, \{v_0, v_4\}, \{v_1, v_3\}, \{v_1, v_4\}, \{v_2, v_4\}, \{v_3, v_4\}, \{v_3, v_5\}, \{v_4, v_5\}\}$

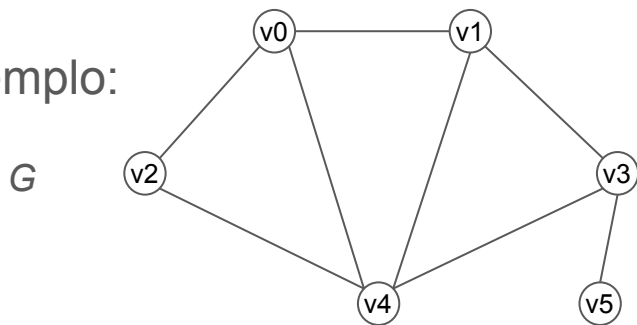


- $V(G - v_0) = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\}$ e
- $E(G - v_0) = \{\{v_1, v_3\}, \{v_1, v_4\}, \{v_2, v_4\}, \{v_3, v_4\}, \{v_3, v_5\}, \{v_4, v_5\}\}$

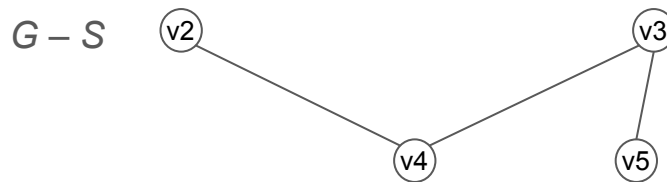
Remoção de vértices

- Dado um grafo G e um subconjunto de vértices $S \subseteq V(G)$, denotamos por $G - S$ o grafo obtido pela **remoção dos vértices** em S **junto com todas as arestas incidentes nos vértices** em S de G

- Exemplo:



$$S = \{v_0, v_1\}$$



- $V(G) = \{v_0, v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\}$ e
- $E(G) = \{\{v_0, v_1\}, \{v_0, v_2\}, \{v_0, v_4\}, \{v_1, v_3\}, \{v_1, v_4\}, \{v_2, v_4\}, \{v_3, v_4\}, \{v_3, v_5\}, \{v_4, v_5\}\}$

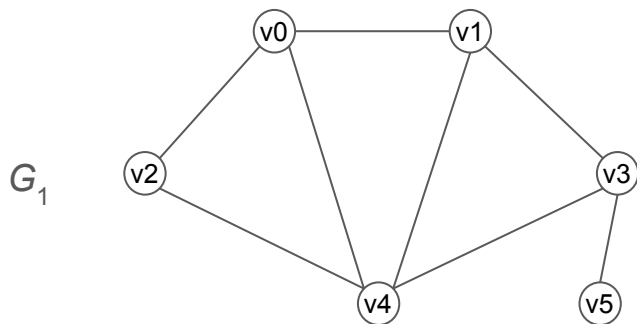
- $V(G - S) = \{v_2, v_3, v_4, v_5\}$ e
- $E(G - S) = \{\{v_2, v_4\}, \{v_3, v_4\}, \{v_3, v_5\}\}$

Exercícios

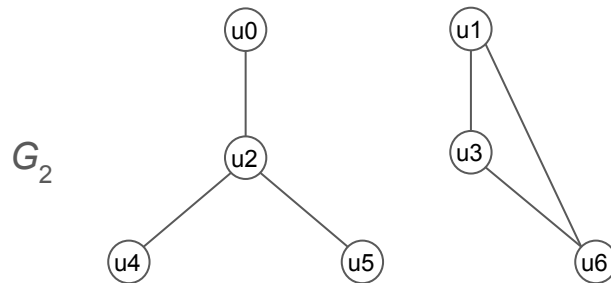
- Exercício 4 da Lista de Exercícios “Conceitos Básicos – 2”.

Conexidade

- Um grafo G é **conexo** se, para todo par de vértices v_i, v_j de G , existe um caminho em G entre v_i e v_j (ou seja, um caminho em G cujos extremos são v_i e v_j); G é **desconexo** caso contrário
- Exemplo:



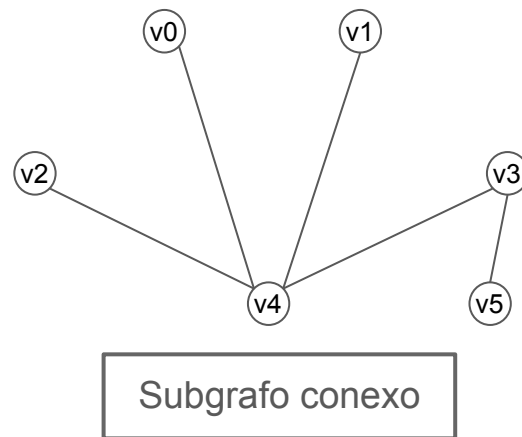
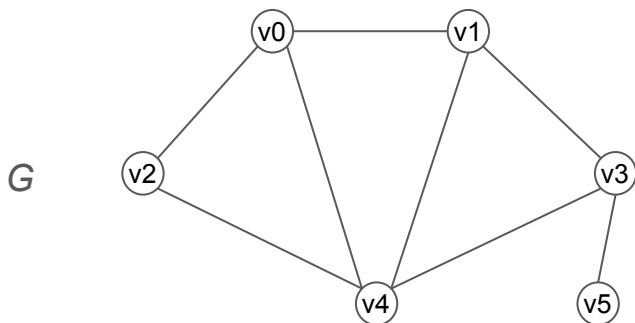
Grafo conexo



Grafo desconexo

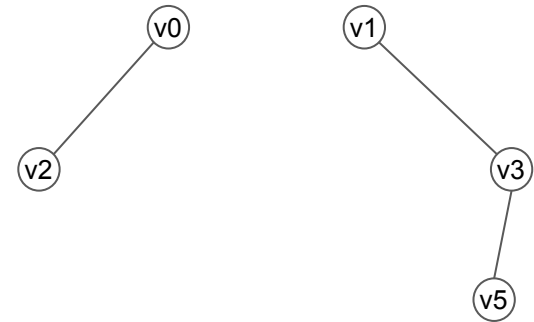
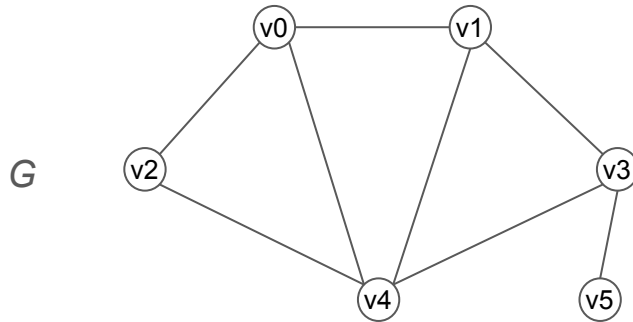
Subgrafo conexo

- Um **subgrafo conexo** de um grafo G é um subgrafo de G que é conexo
- Exemplo:



Subgrafo conexo

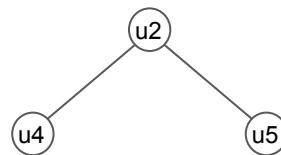
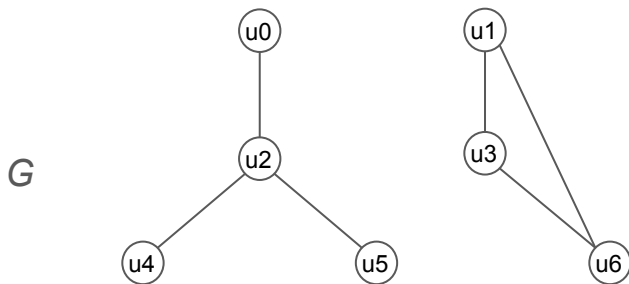
- Um **subgrafo conexo** de um grafo G é um subgrafo de G que é conexo
- Exemplo:



Subgrafo conexo

Subgrafo conexo

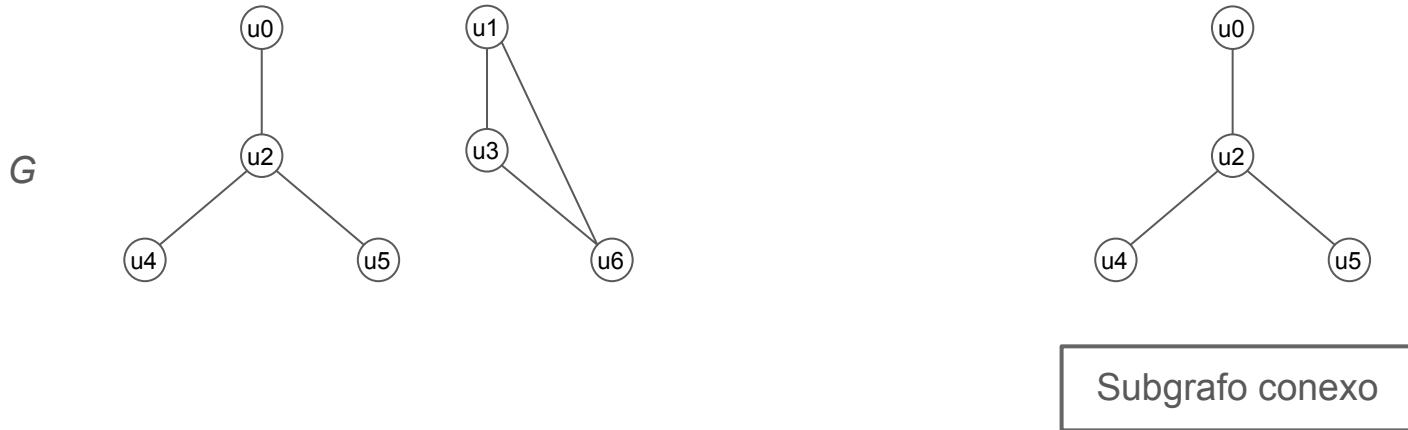
- Um **subgrafo conexo** de um grafo G é um subgrafo de G que é conexo
- Exemplo:



Subgrafo conexo

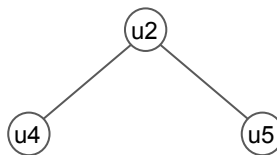
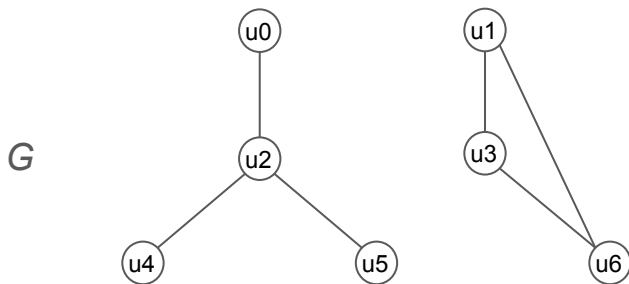
Subgrafo conexo

- Um **subgrafo conexo** de um grafo G é um subgrafo de G que é conexo
- Exemplo:

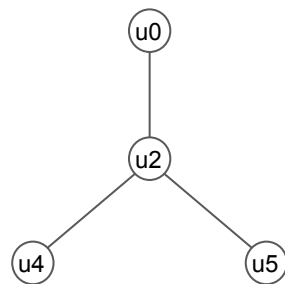


Subgrafo conexo maximal

- Um **subgrafo conexo maximal** de um grafo G é um subgrafo conexo de G que não está contido em outro subgrafo conexo de G
- Exemplo:



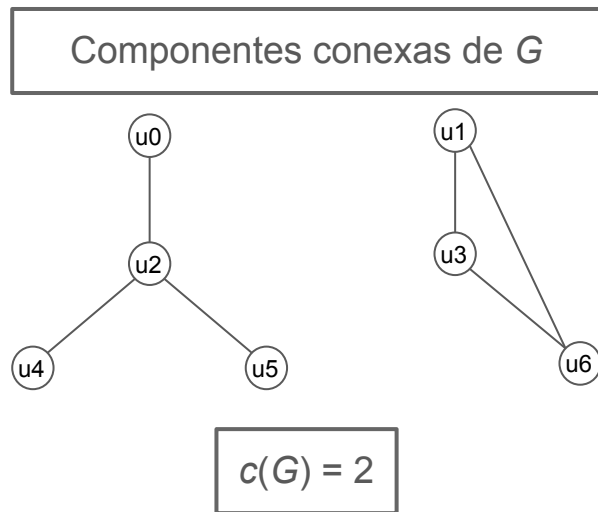
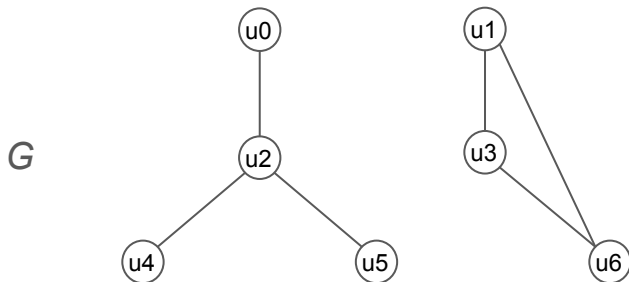
Subgrafo conexo
maximal



Subgrafo conexo
maximal

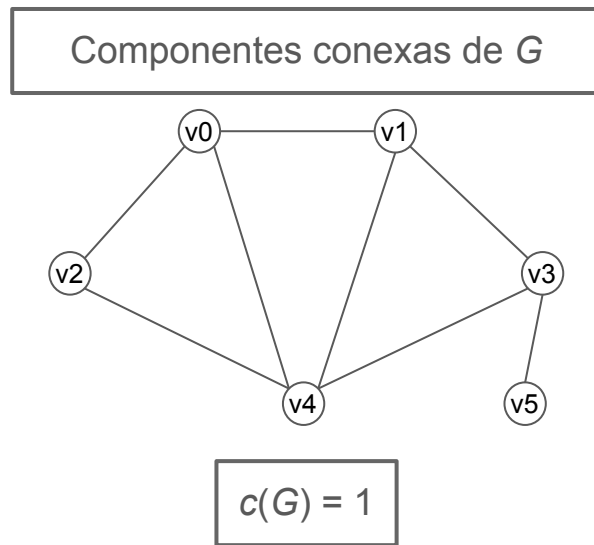
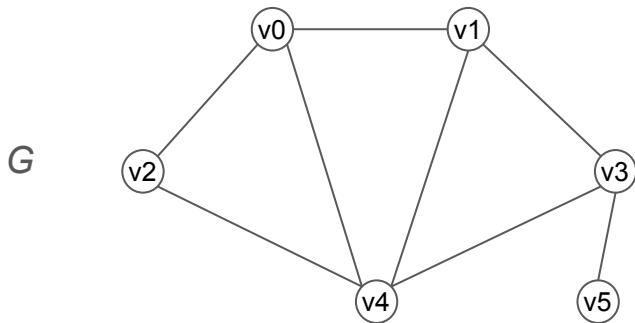
Componentes conexas

- As **componentes conexas** (ou apenas **componentes**) de um grafo G são os subgrafos conexos maximais de G
- Denotamos por $c(G)$ o número de componentes conexas de G
- Exemplo:



Componentes conexas

- As **componentes conexas** (ou apenas **componentes**) de um grafo G são os subgrafos conexos maximais de G
- Denotamos por $c(G)$ o número de componentes conexas de G
- Exemplo:



Componentes conexas

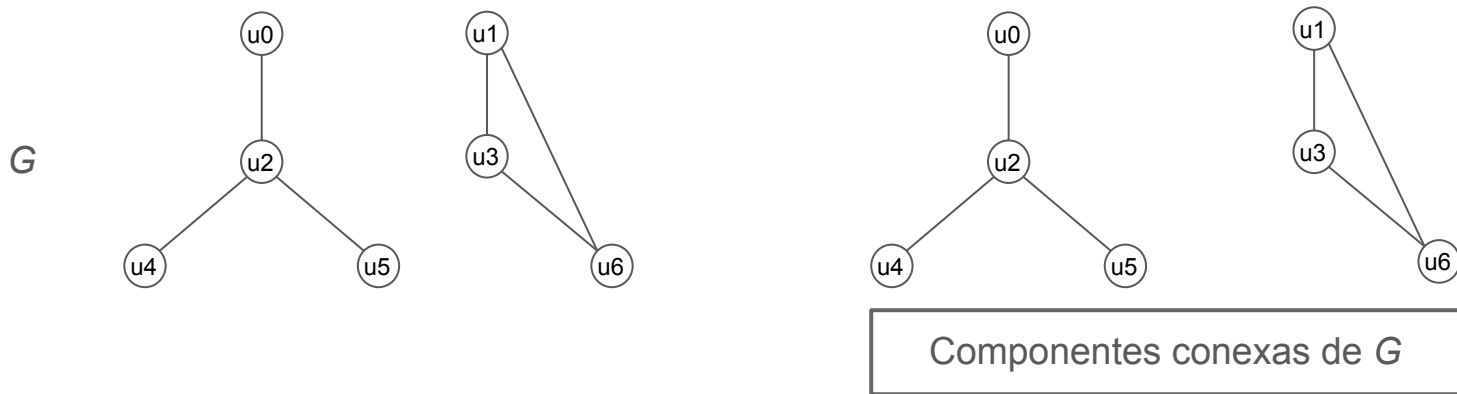
- As **componentes conexas** (ou apenas **componentes**) de um grafo G são os subgrafos conexos maximais de G
- Denotamos por $c(G)$ o número de componentes conexas de G
- Um **grafo conexo** (com pelo menos um vértice) tem exatamente **uma componente**

Exercícios

- Exercício 5 da Lista de Exercícios “Conceitos Básicos – 2”.

Componentes conexas

- Observações:
 - Componentes conexas distintas **não** possuem vértices em comum
 - Ao adicionar uma aresta cujos extremos estejam em duas componentes conexas distintas, fazemos com que estas componentes **passem a ser uma só**
 - Dado um caminho $v_{i0} v_{i1} \dots v_{ik-1} v_{ik}$, todos os vértices $v_{i0}, v_{i1}, \dots, v_{ik-1}, v_{ik}$ pertencem à **mesma componente** conexa



Exercícios

- Exercício 6 da Lista de Exercícios “Conceitos Básicos – 2”.

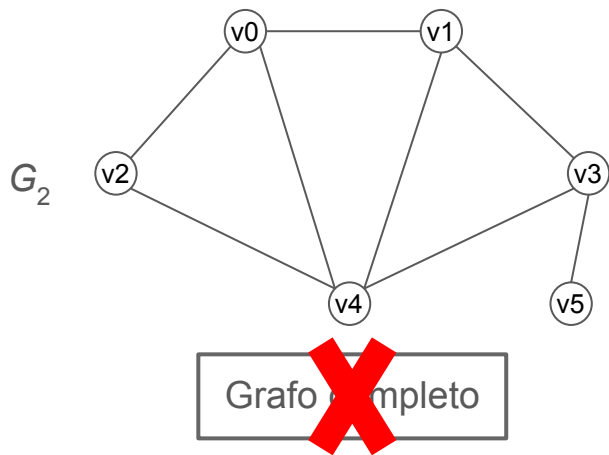
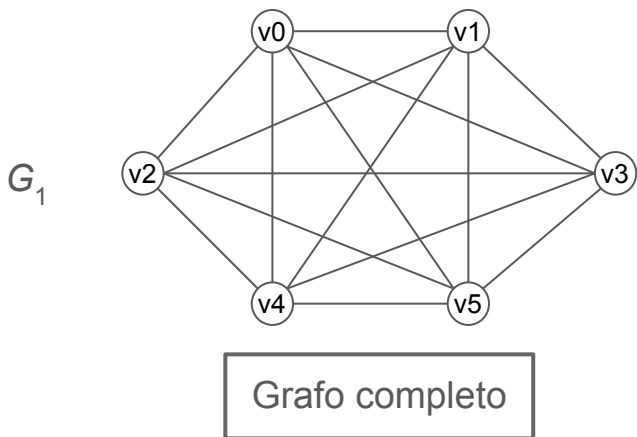
Exercícios

- Exercício 7 da Lista de Exercícios “Conceitos Básicos – 2”.

Grafo completo

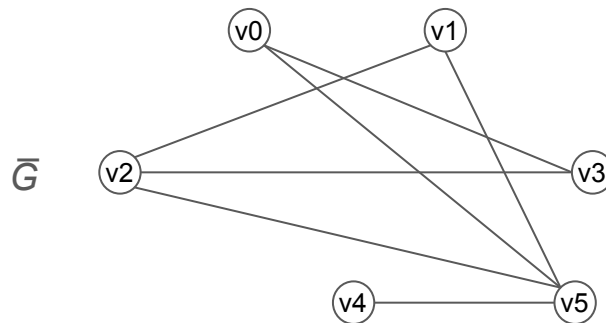
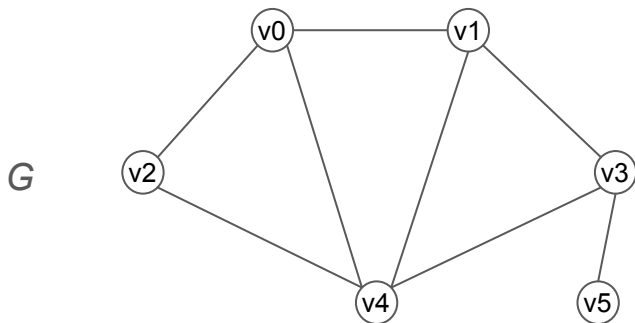
- Um grafo G é **completo** se, para todo par de vértices v_i, v_j de G , existe uma **aresta** em G entre v_i e v_j
- Exemplo:

Grafo completo $\neq$ Grafo conexo



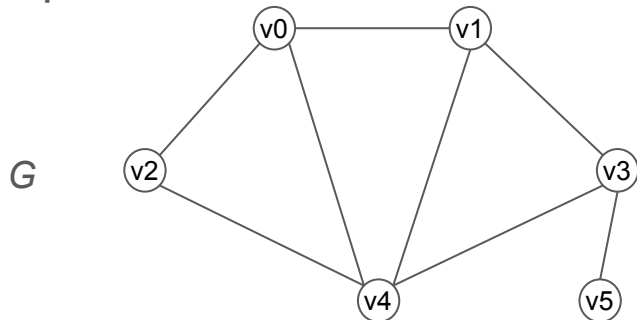
Complemento de um grafo

- Dado um grafo G , o **complemento de G** é o grafo $\bar{G}$ tal que
 - $V(\bar{G}) = V(G)$ e
 - se $v_i v_j \in E(G)$, então $v_i v_j \notin E(\bar{G})$ e
 - se $v_i v_j \notin E(G)$, então $v_i v_j \in E(\bar{G})$
- Exemplo:



Clique

- Um conjunto de vértices S de um grafo G é uma **clique** se, para todo par de vértices v_i, v_j em S , existe uma aresta em G entre v_i e v_j
- Exemplo:



$$S = \{v_0, v_1, v_4\}$$

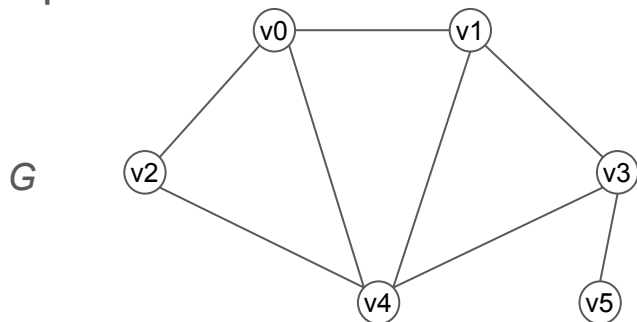
Clique

$$S = \{v_0, v_1, v_2, v_4\}$$

~~Clique~~

Conjunto independente

- Um conjunto de vértices S de um grafo G é um **conjunto independente** se, para todo par de vértices v_i, v_j em S , **não** existe uma aresta em G entre v_i e v_j .
- Exemplo:



$$S = \{v_1, v_2, v_5\}$$

Conjunto
independente

$$S = \{v_1, v_2, v_3\}$$

Conjunto
independente



Exercícios

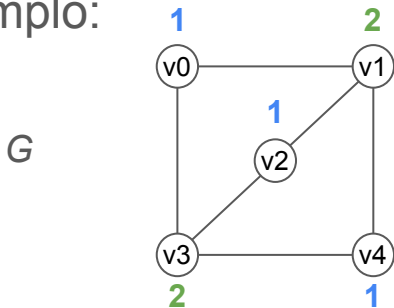
- Exercício 8 da Lista de Exercícios “Conceitos Básicos – 2”.

Exercícios

- Exercício 9 da Lista de Exercícios “Conceitos Básicos – 2”.

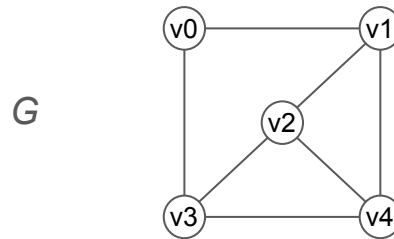
Grafo bipartido

- Um grafo G é **bipartido** se $V(G)$ pode ser escrito como a união de dois conjuntos disjuntos de vértices V_1 e V_2 tal que V_1 e V_2 são conjuntos independentes (V_1 e V_2 podem ser conjuntos vazios)
- Exemplo:



$V_1 = \{ v0, v2, v4 \}$ é um conjunto independente
 $V_2 = \{ v1, v3 \}$ é um conjunto independente

Grafo bipartido



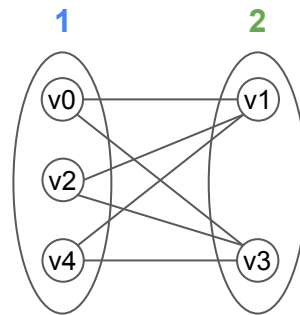
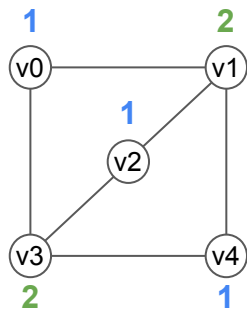
Não é possível escrever $V(G)$ como a união de dois conjuntos disjuntos e independentes V_1 e V_2

Grafo ~~bipartido~~

Grafo bipartido

- Um grafo G é **bipartido** se $V(G)$ pode ser escrito como a união de dois conjuntos disjuntos de vértices V_1 e V_2 tal que V_1 e V_2 são conjuntos independentes (V_1 e V_2 podem ser conjuntos vazios)
- Exemplo:

G



$V_1 = \{v_0, v_2, v_4\}$ é um conjunto independente
 $V_2 = \{v_1, v_3\}$ é um conjunto independente

Grafo bipartido

Exercícios

- Demais exercícios da Lista de Exercícios “Conceitos Básicos – 2”.

Referências

- Um tratamento mais detalhado dos conceitos básicos definidos nesta apresentação pode ser encontrado em qualquer uma das referências básicas e complementares da disciplina
- Esta apresentação é baseada nos seguintes materiais:
 1. Livro
Feofiloff, P. Exercícios de Teoria dos Grafos. 2013. Disponível em:
<https://www.ime.usp.br/~pf/grafos-exercicios/texto/ETG.pdf>

Exercícios – Solução

- Exercício 3 da Lista de Exercícios “Conceitos Básicos – 2”.

Solução: Qualquer subconjunto S formado por v_3 , 2 vértices entre v_0 , v_1 e v_2 e 1 vértice entre v_4 e v_5 .

Exercícios – Solução

- Exercício 12 da Lista de Exercícios “Conceitos Básicos – 2”.

Solução: As afirmações a , b , e d são todas as afirmações corretas.

Exercícios – Solução

- Exercício 13 da Lista de Exercícios “Conceitos Básicos – 2”.

Solução: As afirmações a , b , e e f são todas as afirmações corretas.